



ECUACIONES DE LORENZ

■ ECUACIONES DE LORENZ)(FENÓMENOS DE BIFURCACIÓN).

Las ecuaciones de Lorenz, describen fenómenos de "turbulencia en mecánica continua"(fenómenos de convección en la atmósfera de la Tierra por calentamiento y enfriamiento) y vienen dadas por el siguiente sistema no lineal

$$(PC) \equiv \begin{cases} x'(t) = \sigma(y - x) \\ y'(t) = rx - y - xz \\ z'(t) = xy - bz \end{cases}$$

con σ (número de Prandtl), r (número de Rayleigh) y b todas constantes positivas. Sabemos que si consideramos $\sigma = 10$, $b = 8/3$ y $r = 28$, podemos construir una solución aproximada que parta de puntos próximos a la solución de equilibrio inestable $(0, 0, 0)$, de forma que la órbita (trayectoria) asociada No es una trayectoria cerrada, ni representa una transición hacia un comportamiento regular. La trayectoria describe bucles a la izquierda y a la derecha del punto de equilibrio. Estos bucles son muy sensibles a pequeñas perturbaciones de los valores iniciales. Además otros valores iniciales, muy diferentes, producen el mismo tipo de trayectorias.

Los experimentos numéricos sugieren la existencia de un atractor de dimensión mayor que 2 y menor que 3 (dimensión fractal), el cual tiene una estructura topológicamente complicada **atractor extraño**.

Vamos a ver que el sistema no lineal de Laurenz presenta fenómenos de **bifurcación** cuando varía el número de Rayleigh, es decir respecto del parámetro r .

- i) **Bifurcación estacionaria:** Valor de $r = r_0$ de forma que al pasar a través de él aparecen nuevas soluciones estacionarias, es decir nuevos puntos de equilibrio.

Se pide calcular los puntos críticos (puntos de equilibrio o soluciones estacionarias) del sistema y comprobar que en $r = 1$ hay una **bifurcación estacionaria**, ya que:

1.-Para $0 < r < 1$ existe un único punto de equilibrio, el origen, y calculando los autovalores de la matriz jacobiana en el origen se tiene que es Asintóticamente Estable.

2.-Para $r > 1$ existen tres puntos críticos el origen y dos más, los autovalores de la matriz jacobiana en el origen son tres valores reales, dos negativos y uno positivo (que corresponde a una variedad inestable unidimensional), por tanto el origen es ahora INESTABLE (COMO PASA CON $r = 28 > 1$).

Es decir se pasa de tener uno sólo punto de equilibrio (el origen) con $r < 1$ a tener tres puntos críticos con $r > 1$ y además el origen cambia de estabilidad, pues pasa de ser Asintóticamente Estable a ser INESTABLE.

Al ir variando r aparecen más fenómenos de bifurcación.

- ii) **Bifurcación Periódica (Höpf):** Valor de $r = r_H$ que al pasar a través de él aparecen comportamientos periódicos.

Existe un valor de r mayor que uno que denotamos por $r_H > 1$, para el que aparece una **bifurcación de Höpf** (órbitas periódicas).

Al estudiar la estabilidad de los otros dos puntos críticos que aparecen con $r > 1$, dados por $P_2 = (\sqrt{b(r-1)}, \sqrt{b(r-1)}, r-1)$ y $P_3 = (-\sqrt{b(r-1)}, -\sqrt{b(r-1)}, r-1)$, por linealización; es decir calculando la ecuación de los autovalores de la matriz jacobiana en dichos puntos se obtiene la ecuación:

$$\lambda^3 + (b+1+\sigma)\lambda^2 + b(r+\sigma)\lambda + 2\sigma b(r-1) = 0.$$

Si denotamos por $r_H = \frac{\sigma(\sigma+b+3)}{\sigma-b-1}$, se tiene que:

1.- Para $r > r_H$, cada punto crítico, tiene una matriz jacobiana con tres autovalores tales que uno tiene parte real negativa y dos tienen parte real positiva (INESTABLE). Observemos que $28 > r_H$ luego los tres puntos críticos en este caso son INESTABLES.

2.- Para $r = r_H$ aparecen dos autovalores imaginarios puros (Bifurcación de Höpf) que corresponden a los dos autovalores con parte real positiva que se desvanecen al pasar por $r = r_H$. (El estudio de las soluciones periódicas inestables, ciclos límites excede a este curso).

iii) Estas ecuaciones tienen otras características observables como:

1.- La simetría: si sustituimos x, y, z por $-x, -y, z$ las ecuaciones son las mismas, por tanto si $(x(t), y(t), z(t))$ es solución del sistema también lo es $(-x(t), -y(t), z(t))$.

2.- Existe un dominio elipsoidal E , acotado que contiene 3 puntos de equilibrio inestables y que es positivamente invariante (las órbitas que entran en él ya no pueden salir).

Para ello consideramos el funcional:

$$V(x, y, z) = rx^2 + \sigma y^2 + \sigma(z - 2r)^2$$

definido positivo y de clase 1.

Al actuar sobre las soluciones tenemos:

$$V'(t) = -2\sigma(rx^2 + y^2 + bz^2 - 2brz).$$

Consideramos el elipsoide dado por la superficie:

$$D = rx^2 + y^2 + b(z - 2r)^2 = 4br^2$$

y observamos que en el interior del elipsoide $(rx^2 + y^2 + b(z - 2r)^2 < 4br^2)$ $V'(t) \geq 0$ y en el exterior $(rx^2 + y^2 + b(z - 2r)^2 > 4br^2)$ el funcional decrece ya que $V'(t) \leq 0$.

Sea m el valor máximo de V sobre D y consideramos el dominio del espacio acotado y elipsoidal E , dado por

$$E = \{(x, y, z) / V(x, y, z) \leq m + \epsilon \text{ con } \epsilon \sim 0\}.$$



Entonces si un punto P está fuera de E también está fuera de D y los valores de V sobre la órbita (trayectoria) que parte del punto P , tienen que decrecer ya que por estar fuera de D , $V'(P) < 0$, por tanto después de un tiempo finito la órbita entra en E y ya no puede salir.

Es decir, tenemos en esta situación $\sigma = 10, b = 8/3, r = 28$, que este hecho junto con la disipatividad, cada elemento de volumen se desvanece con el flujo (esto no lo veremos en este curso), nos lleva a la existencia de un dominio elipsoidal E que contiene 3 soluciones de equilibrio inestable y a un conjunto w – *limite* que tiene volumen cero y que contiene órbitas muy irregulares, denominado atractor extraño.